

想定質疑応答集（襟巻班）

もくじ

- Q1**：スマートウォッチの振動通知でも十分ではないか？襟巻にする必要性は？
- Q2**：襟巻が広がることで余計に焦って、さらに緊張が高まるリスクはないか？
- Q3**：日常生活の体動ノイズでデータが狂うはず。座っている時しか使えないのか？
- Q4**：RMSSDの低下は「怒り」や「集中」でも起きる。本当に「緊張」だと判別できるのか？
- Q5**：実験の「引き算タスク（作業負荷）」と、実際の「スピーチ（精神的緊張）」は性質が違うのではないか？
- Q6**：なぜ可視化の手段が「襟巻（首回り）」なのか？他の部位と比べた優位性は？
- Q7**：今後の3群比較実験において、具体的に「気づき」や「行動変容」をどうやって評価（計測）するのか？
- Q8**：襟巻が広がると周囲の人にも緊張がバレてしまうのではないか？
- Q9**：首回りに直接触れるデバイスとして、衛生面やメンテナンス（洗濯など）はどう考えているのか？
- Q10**：安全対策（モーターの誤作動による窒息や怪我のリスク）はどうなっているか？
- Q12**：ここで言う「行動の変化（行動変容）」とは、具体的にどんな行動を指しているのか？
- Q13**：単なる「自分への通知」と、わざわざ学術用語を使う「内向きの拡張」は何が違うのか？
- Q14**：緊張に気づいたところで自分でコントロール（対処）できないなら、このデバイスの意義はどこにあるのか？

Q1. 「画面通知では危機感が生まれにくい」とあるが、スマートウォッチの振動の通知でも十分ではないか？襟巻という大がかりなデバイスにする必要性はどこにあるのか？

スマートウォッチの振動は、一瞬だけの注意を引く『点』の通知であり、ユーザがすぐに慣れて無視しやすいという課題があります。一方、私たちの襟巻デバイスは緊張に応じて『徐々に展開し、その状態が維持される』という『面・持続的』な通知です。

これにより、寒さや恐怖で鳥肌が立つような生理現象に近い感覚で、自分の緊張状態を持続的に知覚させ、行動変容を促し続けることができる点に優位性があると考えています。

Q2. 「緊張を無理に消すのではなく、正しく認知することが第一歩（仮説）」というが、襟巻が広がることで『あ、自分は今緊張しているんだ』と余計に焦って、さらに緊張が高まってしまう（悪循環になる）リスクはないか？

ご指摘の通り、さらに緊張が高まる可能性はあります。しかし、本研究の最終目的はリラックスを促すこと』ではなく、あくまで『無意識の緊張状態を外在化すること』そのものにあります。

襟巻の展開によってさらに緊張が高まったとしても、それも含めて『自分の内面と衣服の動きが連動している』という身体拡張の一部として定義しています。その変化のプロセスも含めて、ユーザーの自己認識や行動がどう変わるかを観察・検証することが本研究の目的です。

Q3. 手法スライドで「静止時においてはPPIはRRIと高く相関する」としているが、日常生活（歩行や作業中など）では体動ノイズが乗り、RMSSDの計算結果は大きく狂うはず。このデバイスは、座っている時しか使えないのか？

ご指摘の通り、現時点のプロトタイプでは胎動ノイズの影響を受けやすいため、日常の中でも『座学やデスクワーク、発表前の静止状態』など、**あまり動かないシーン**を主な対象として想定しています。

まずはこの限定されたシーンで検証を進め、将来的には既存のスマートウォッチの技術なども参考にしながら、運動時や日常の激しい動きの中でも正確に脈波が計測・フィルタリングできるシステムへとアップデートさせていきたいと考えています。

Q4. RMSSD（心拍変動指標）が低下するのは「緊張」の時だけではない。例えば、少し小走りした直後や、怒っている時、あるいは集中して作業している時（タスク負荷）でも低下する。襟巻が広がった時、ユーザーは本当にそれを『緊張』だと正しく認知できるのか？

おっしゃる通り、RMSSDの低下は交感神経の優位を意味するため、怒りや過度な集中でも同様の変化が起きます。現時点で、デバイス単体の生理データだけで『緊張』を他の感情と100%区別することは困難です。

そのため、本研究では『デスクワークや発表前など、緊張が想定される状況』において着用することを前提としています。引き算テストの実験でも、事後アンケートを用いて『RMSSDが低下した瞬間に、本人が本当に緊張を主観的に感じていたか』のデータを取る予定でいます。最終発表までにこの相関を明らかにし、どの程度の変化を『緊張によるもの』として閾値を設定すべきか、判別の精度を上げていく予定です。

Q5. 現在検証中の「引き算テスト（暗算タスク）」は人工的なストレス（タスク負荷）であり、人前でのスピーチなどの「対人的・精神的な緊張」とは性質が異なるのではないか？この実験で得られたデータは信頼できるのか？

はい、引き算のようなタスク負荷（計算ストレス）と、人前でのスピーチ（社会的・対人的な緊張）では、ストレスの性質に違いがあると考えています。スピーチのような精神的緊張のデータを集めるのはハードルが高いため、まずは第1ステップとして、実験室環境でコントロールしやすい『引き算タスク』を用いて、システムの動作検証と初期データの収集を行っています。この実験で『タスク負荷による無意識のストレス』に対して襟巻がどう機能するかを評価した上で、次のステップとして、より実践的な『スピーチ等の精神的緊張』のシーンへ実験を拡張していきたいと考えています。

Q6. なぜ可視化（外部化）の手段が「襟巻（首回り）」なのか？例えば、手首のバンドが締まる、服の袖が縮むなど、他の身体変形アプローチと比較して、襟巻であるべき理由（優位性）は何か？

緊張を知らせるメディアとして、最も認知しやすい形状を模索した結果、この『襟巻』というアイデアに至りました。襟巻は顔に近く、着用者の視界に入りやすいほか、首回りの触覚でも変化を直接知覚しやすいという、視覚・触覚の両面での優位性があります。また、この形状だからこそ、急激に作動してアラームのようにユーザーの不安を煽るのではなく、緊張の高まりに応じて『徐々に展開していく構造』を実現できます。これによって、無意識の状態が徐々に外側へにじみ出るような、自然な知覚変化を生み出せると考えています。

Q7. 今後の課題にある「3群比較実験（何もし／数値通知／襟巻）」について、具体的に評価項目（評価指標）は何にするつもりなのか？「気づき」や「行動変容」をどうやって定量的に評価するのか？

評価指標は、主観データと客観データの2つの側面から考えています。

1つ目は、実験後に実施するアンケートによる、『主観的な緊張への気づきの早さや実用感』といった心理的・主観的な評価です。

2つ目は、検証タスク中の心拍変動データ（数値やグラフ）をリアルタイムに取得し、何も通知がない時や数値通知の時と比べて、襟巻を装着している時に生理データにどのような変化や違いが現れるかを客観的に分析・評価する予定です。

Q8. 「襟巻が広がる」という視覚的な変化は、周囲の人（他者）にも自分が緊張していることがバレてしまうのではないか？「内向きの拡張（自分への通知）」を目指しているのに、外向きの通知になってしまわないか？

ご指摘の通り、現状のデザインでは周囲からも展開が見えてしまいましたが、本研究においては、まずは『ユーザー自身が直感的に自分の状態に気づくこと』を最優先としています。まずは本人への知覚・フィードバックが第一ステップであり、これが正しく機能するかを検証します。他者からの見え方や、プライバシーに配慮したデザインへの落とし込みについては、この第一ステップが成功した後の発展課題として取り組む方針です。

Q9. 緊張して交感神経が優位になると、首回りに汗をかいたり、体が動いたりする。首回りに直接触れるデバイスとして、衛生面や、センサーのメンテナンス（洗濯など）はどう考えているのか？

現時点のプロトタイプは、センサーや回路、サーボモーターが露出しているため、洗濯などのメンテナンスはできません。ただ、現在の『たすき型』の試作機で完成と考えているわけではなく、今後はデバイスの衣服への埋め込み方法や、身体への密着度、素材の選定などをさらに議論していく予定です。将来的には、より日常の衣服として違和感がなく、メンテナンス性も考慮したデザインへと洗練させていきたいと考えています。

Q10. 首回りを締め付けたり動かしたりするデバイスは、万が一の誤作動の際、安全性（窒息のリスクや、驚いて怪我をするリスク）に問題はないのか？安全対策はどうなっているか？

正直に申し上げますと、現時点のプロトタイプ開発においては、まずは検知と駆動のシステム構築を優先しており、十分な安全対策の組み込みまでには至っておりません。非常に重要なご指摘ありがとうございます。

今後の実装に向けて、モーターの誤作動によって襟巻が急激に首に衝突したり、過剰に圧迫したりする事故を確実に防ぐため、物理的なストッパーの設置や、プログラム側での最大駆動範囲の制限など、安全機構の設計を最優先で進めてまいります。

Q11. 発表の中で「生理現象に近い自然な気づき」と表現しているが、具体的に『襟巻が広がる感覚』のどこが生理現象（鳥肌など）と結びついていると言えるのか？単に「服が動いてびっくりした」という不快感とはどう違うのか？

本研究で言う『生理現象に近い』とは、人間が寒さや恐怖を感じた時に鳥肌が立ったり、動物が威嚇の際に毛を逆立てたりするような、『内面の状態が身体表面に現れる現象』のアナロジー（見立て）という意味です。単に『動いてびっくりさせる』だけの不快な刺激ではなく、まるで自分の身体の一部がじわっと変化するような感覚を目指しています。そのため、今後の課題に挙げた『開閉速度（動作デザイン）』の検証において、不快感や驚きを与えず、自然に受け入れられる心地よい動きの閾値を実験によって探っていく方針です。

Q12. 発表の中で「自己認識や行動が変化するか？」という問いを立てているが、ここで言う『行動の変化（行動変容）』とは、具体的にどんな行動を指しているのか？「深呼吸をする」といった直接的なリラックス行動なのか、それとも「作業を一時中断する」といったタスク管理の行動なのか？

本研究においては、襟巻の展開によってさらに緊張が高まることも含めて、ユーザーに起きる『状態や行動の変化』の1つとして捉えています。リラックスさせることだけをゴールとはしていません。

その上で、今後は単なる主観的なアンケートだけでなく、襟巻の展開を感知したユーザーが『無意識に呼吸が浅くなっていないか』『呼吸の回数がどう変化したか』といった、呼吸の深さや回数などの生理的な行動変容までを定量的に計測・評価できるシステムへと発展させていきたいと考えています。

Q13. 「内向きの拡張」という言葉を使っているが、これは単なる「自分への通知（プライベート通知）」と何が違うのか？わざわざ『拡張』という強い学術用語を使うからには、人間の認知能力や身体感覚がどう『拡張』されるのかを説明してほしい。

単なる『通知』は、外部のデバイスから画面などを通して情報を受け取る受動的な体験です。一方で私たちが目指す『内向きの拡張』とは、本来は意識できない自律神経の変動（無意識の緊張）を、まるで寒さで立つ『鳥肌』のように、**人間の身体にもともと備わっている身体器官が感じ取って動いているかのように錯覚させるアプローチ**です。

道具から情報を教えてもらうのではなく、自分自身の身体の感度が拡張され、内面の状態が自然に外側へにじみ出てくるような身体感覚の統合体験を指すという意味で、この言葉を定義して使用しています。

Q14. 目的のスライドに「緊張を正しく認知することが適切な対処への第一歩」とある。しかし、緊張を自覚した（認知した）からといって、人間がそれを自発的にコントロール（対処）できるようになると言えるのか？気づいただけで対処できないなら、このデバイスの意義はどこにあるのか。

本研究では、ユーザーが緊張を自発的にコントロール（対処）できるようにすることは目標としていません。私たちの最大の狙いは、デバイスという『外部の道具』に状態を指摘されるのではなく、『**身体器官の延長**』を通じて、ユーザーが『**あ、今の自分は普段の状態とは違う（緊張している）**』と直感的に気づくことそのものにあります。

コントロールの成否ではなく、無意識だった内面の変化が身体を通じて意識化される、その認知のプロセスを生み出すこと自体にこのデバイスの大きな意義があると考えています。